4) Aşağıda zemin profili verilen A ve B arazilerinden alınan numuneler üzerinde sırasıyla laboratuvarda kesme kutusu deneyi ve serbest basınç deneyi gerçekleştirilmiştir. Buna göre;

a. A arazisinden alınan kum zemin üzerinde yapılan kesme kutusu deneyi sonuçlarına göre kum zeminin efektif içsel sürtünme açısını (ϕ') hesaplayınız (deney sonuçları aşağıda verilmiştir). **(10p)**.

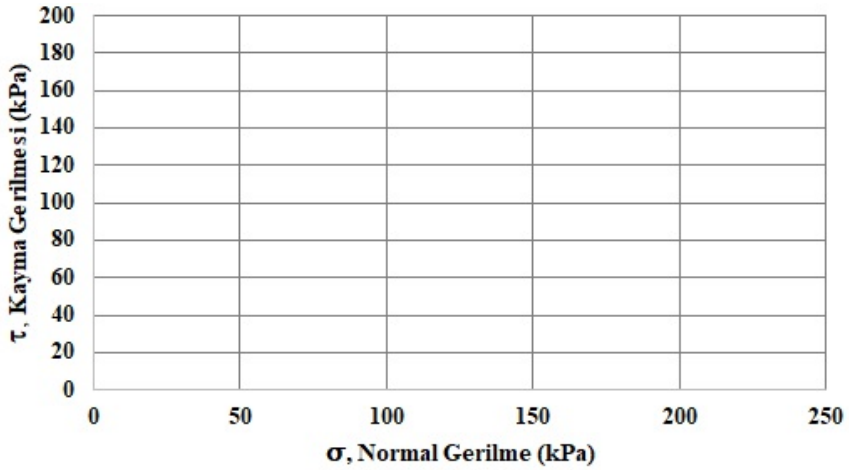
b. B arazisinden bir kil numunesi alınarak üzerinde serbest basınç deneyi gerçekleştirilmiş ve deneye ait veriler aşağıda sunulmuştur. Bu verilere göre serbest basınç deneyine ait Mohr dairesini çizerek drenajsız kayma mukavemeti (c_u) değerini hesaplayınız. **(10p)**.

c. Deney sonuçlarını yorumlayarak A ve B arazi profillerinden hangisinin mevcut hali ile üzerine gelen statik yükleri taşımaya daha uygun olduğunu belirleyiniz. **(5p)**.

(a)

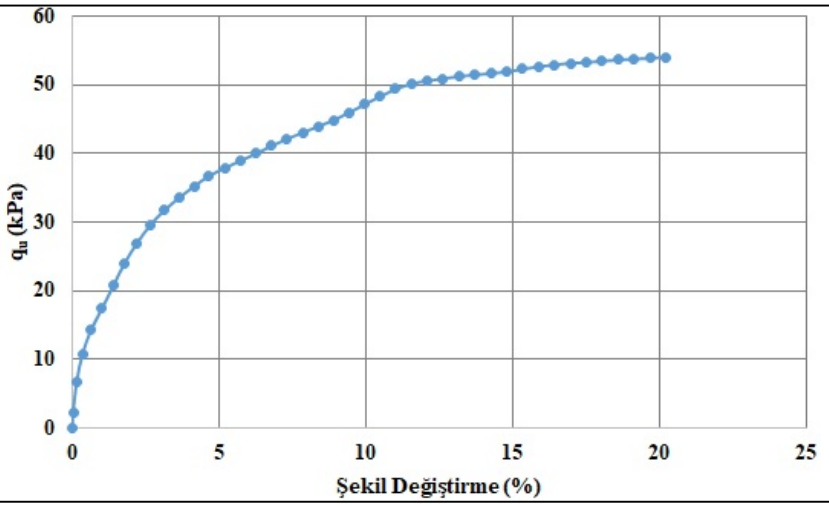
Kesme Kutusu Deney Sonucu

Deney No	Normal Kuvvet (N)	Maks. Kayma Kuvveti (N)
1	180	162
2	360	297
3	540	441
4	720	621

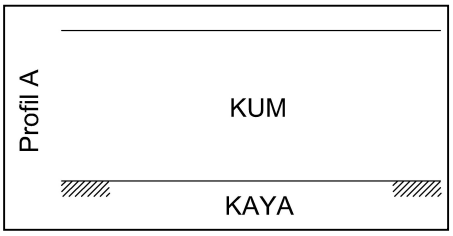


(b)

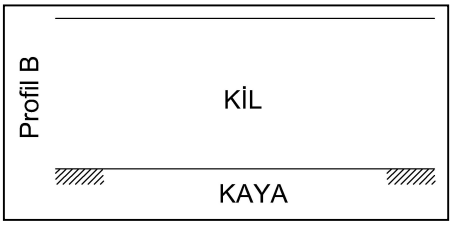
Serbest Basınç Deney Sonucu



(c)



Açıklama	ϕ'(°)
Çok Gevşek	<29
Gevşek	29-30
Orta Sıkı	30-36
Sıkı	36-41
Çok Sıkı	>41



Açıklama	c_u (kPa)
Çok Yumuşak	<10
Yumuşak	10-25
Orta Katı	25-50
Katı	50-100
Çok Katı	100-200

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar…